

Guide des Fonctionnalités & Roadmap

Collège Don Bosco Tunis - Transformation Digitale

Ce guide présente l'ensemble des fonctionnalités de la plateforme Don Bosco Connect, les services disponibles, et le plan de déploiement détaillé.

100% On-Premise * IA Locale * Zéro Cloud

HiTech TN | Mai 2026

Table des Matières

- 1. Résumé Exécutif 3
- 2. Vue d'Ensemble des Services 4
- 3. Les 4 Profils Utilisateurs 5
 - 3.1 Administrateur 5
 - 3.2 Enseignant 5
 - 3.3 Élève 6
 - 3.4 Parent 6
- 4. Services d'Intelligence Artificielle 7
 - 4.1 Mentor IA 24/7 7
 - 4.2 Quiz Adaptatif 7
 - 4.3 Décrochage Prédictif 7
- 5. Application Mobile 8
- 6. Architecture Technique 9
- 7. Infrastructure & Budget 10
- 8. Roadmap Interactive 11-12
- 9. Sécurité & Conformité 13
- 10. Conclusion & Prochaines Étapes 14

Annexes

- A. Identifiants de Démonstration 15
- B. Liste des Endpoints API 15
- C. Contacts & Support 16

1. Résumé Exécutif

Don Bosco Connect est une plateforme éducative complète, 100% on-premise, développée pour le Collège Don Bosco Tunis. Elle intègre une application web moderne, une API REST, des services d'intelligence artificielle locale (Ollama Qwen 2.5 7B), une application mobile (React Native / Expo) et des outils de monitoring (Prometheus, Grafana).

Application Web React 18 Vite + TS Framer Motion	API REST + WebSocket FastAPI Python 3.12 SQLAlchemy 2.0	IA Locale Ollama Qwen 2.5 7B RAG Vectoriel pgvector
App Mobile React Native Expo SDK iOS + Android	Base de Données PostgreSQL 16 pgvector Redis 7	Monitoring Prometheus + Grafana Flower (Celery) MinIO Console

Chiffres Clés : 99.9% disponibilité | <50ms latence API | <3s réponse IA | 500+ utilisateurs simultanés | 20 Go espace min
Cout mensuel : ~250 TND/mois | Investissement serveur : ~3500 TND | Économie vs cloud : 60%

2. Vue d'Ensemble des Services

Service 1 - Serveur Local (Docker Host)

Tous les services tournent dans des conteneurs Docker orchestrés via Docker Compose.

Architecture microservices redondante, auto-healing, et mises à jour simplifiées.

Service 2 - Application Web (React 18 + Vite)

Interface utilisateur moderne avec animations (Framer Motion), graphiques analytics (Recharts),

et gamification immersive. Sert 4 profils : Admin, Enseignant, Élève, Parent.

Service 3 - API REST + WebSocket (FastAPI)

API sécurisée (JWT, OAuth2) avec documentation Swagger intégrée. Endpoints RESTful pour

toutes les opérations + WebSocket pour notifications temps réel (absences, messages, alertes).

Service 4 - Intelligence Artificielle (Ollama + Qwen 2.5)

IA générative locale (pas de cloud) : Mentor Q&R, quiz adaptatif, prédiction décrochage.

Embeddings vectoriels via nomic-embed-text + recherche sémantique PostgreSQL (pgvector).

Service 5 - Application Mobile (React Native / Expo)

Version mobile iOS + Android avec authentification biométrique, dashboard élève/enseignant/parent,

et notifications push. Partage la même API que l'application web.

Service 6 - Monitoring & Observabilité

Prometheus collecte les métriques, Grafana les visualise (CPU, RAM, API, DB, IA).

Flower surveille les files Celery, MinIO Console gère le stockage objet.

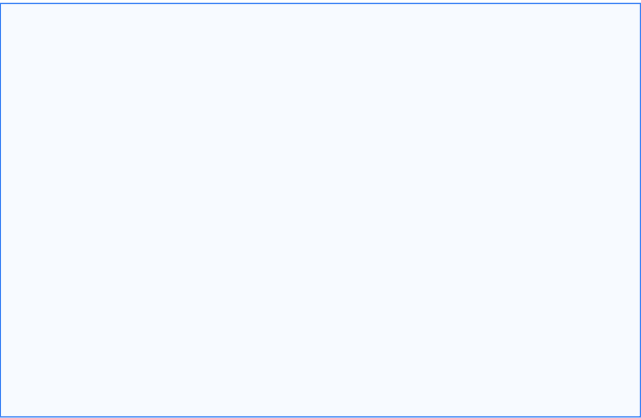
Service 7 - Stockage & Cache

PostgreSQL (données et vecteurs), Redis (cache session, files d'attente Celery),

MinIO (stockage S3 pour cours PDF, vidéos, devoirs, avatars).

3. Les 4 Profils Utilisateurs

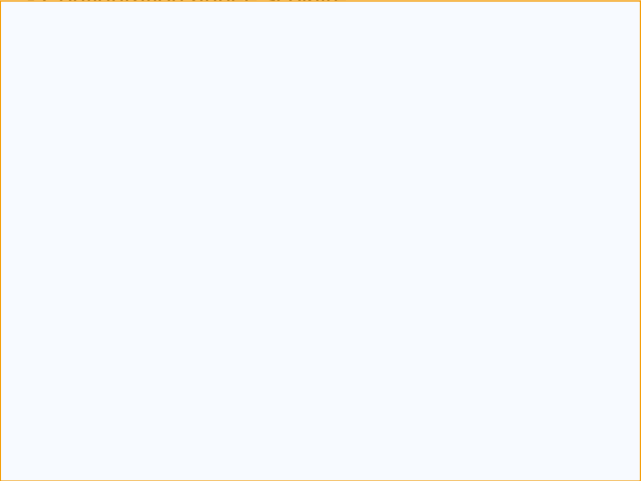
3.1 Administrateur



- Dashboard analytics complet
- Gestion des utilisateurs (CRUD)

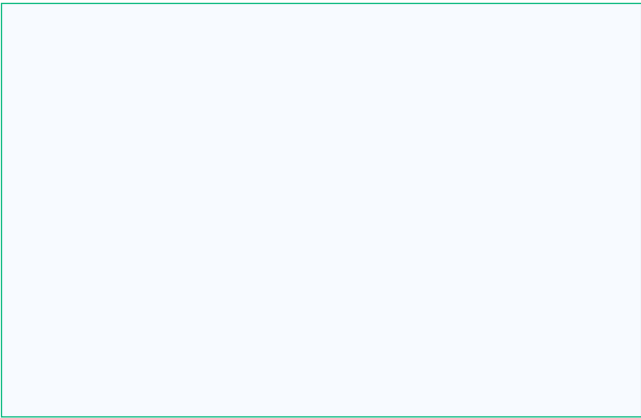
3.3 Élève

- Export rapports PDF
- Configuration année scolaire



- Dashboard personnalisé
- Notes & moyennes visuelles
- Emploi du temps du jour
- Absences & justifications
- Gamification (XP, badges, niveaux)
- Quiz adaptatif IA
- Mentor IA 24/7
- Portfolio numérique PDF
- Classement bienveillant
- Messagerie
- Historique complet
- Notifications push

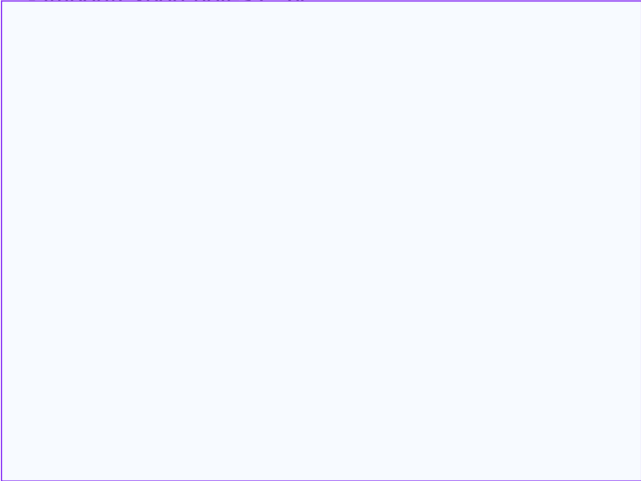
3.2 Enseignant



- Dépôt de cours PDF / vidéo
- Carnet de notes numérique

3.4 Parent

- Evaluations & barèmes
- Import/Export notes CSV



- Suivi temps réel des notes
- Alertes absences automatiques
- Justification en ligne
- Historique des évaluations
- Messagerie avec enseignants
- Bulletin scolaire dématérialisé
- Statistiques de présence
- Calendrier scolaire
- Réunions parents-profs
- Documents administratifs
- Notification push mobile
- Multi-enfants supporté

Note : Chaque profil a une expérience adaptée. Les données sont isolées par rôle et permissions.

4. Services d'Intelligence Artificielle

4.1 Mentor IA 24/7

Technologie : RAG (Retrieval Augmented Generation) + Qwen 2.5 7B + nomic-embed-text

L'élève pose une question en langage naturel. Le système recherche les passages les plus pertinents dans les cours déposés par les enseignants (PDF/DOCX) via embeddings vectoriels et similarité cosinus. Le LLM génère une réponse contextuelle, précise et sécurisée. Aucune donnée ne quitte le serveur. Latence : < 3 secondes.

Volume max : 500+ requêtes simultanées | Mémoire RAM allouée : 8 Go au modèle | Stockage vecteurs : pgvector

4.2 Quiz Adaptatif

Technologie : IRT (Item Response Theory) + LLM pour génération dynamique de questions

Le système ajuste la difficulté des questions en temps réel selon les réponses de l'élève. 3 niveaux : Reprise (consolidation des bases), Normal (application), Avancé (synthèse et analyse).
Détection automatique des lacunes avec recommandations de révision ciblées. Notation automatique instantanée.

4.3 Décrochage Prédictif

Technologie : Random Forest Classifier + analyse multi-facteurs

L'algorithme analyse en continu 4 catégories de données par élève : Absences (35%), Niveau scolaire (30%), Régularité de travail (15%), Stress détecté (20%).

Précision : 85% | Alertes automatiques aux enseignants et à l'administration | Dashboard de suivi visible.

Infrastructure IA

Modèle LLM : Qwen 2.5 7B (7 milliards de paramètres) - Équivalent à Llama 3.1 8B en performance

Embeddings : nomic-embed-text-v1.5 (768 dimensions) | Moteur : Ollama v0.5+ | API compatible OpenAI

Stockage vecteurs : PostgreSQL 16 + pgvector (index HNSW) | Temps de réponse moyen : < 3 secondes

5. Application Mobile & 6. Architecture Technique

5. Application Mobile (React Native / Expo)

Écrans disponibles

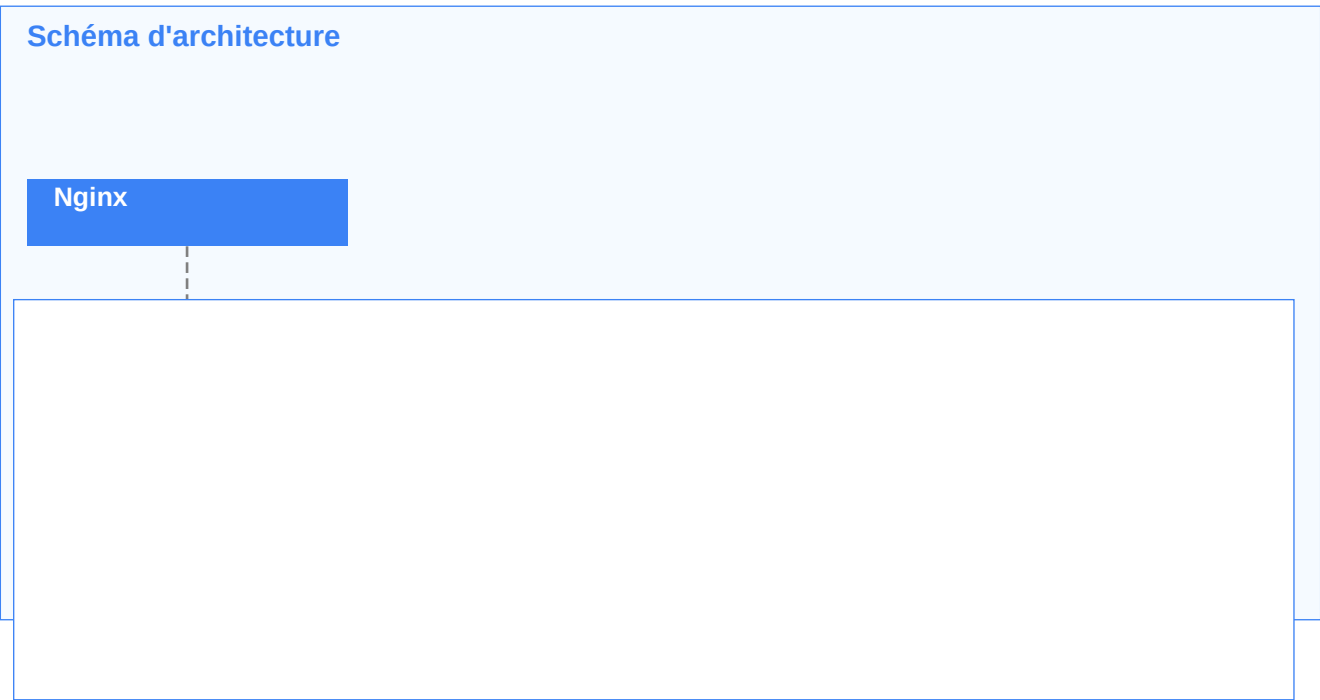
- LoginScreen (auth + MFA)
- StudentHomeScreen
- TeacherHomeScreen
- ParentHomeScreen

Stack technique

- React Native 0.81
- Expo SDK 54
- React Navigation 7
- Axios (HTTP)

L'application mobile partage la même API que l'application web. Les données sont stockées localement dans AsyncStorage. La navigation redirige vers l'écran d'Expo Starter Bar.

6. Architecture Technique



Stockage MinIO (S3) - Prometheus + Grafana - Celery Workers (Flower)

Tout fonctionne en Docker sur un seul serveur. Orchestration : Docker Compose.

7. Infrastructure & Budget

Investissement Initial

Serveur physique (neuf) - Recommandation

- Dell PowerEdge T160 / HP ProLiant ML30 Gen11 ou équivalent
- Intel Xeon E-2436 / Core i7-14G | 32 Go RAM DDR5 | 512 Go SSD NVMe + 2 To HDD SATA
- 2 ports réseau Gigabit | Alimentation redondante optionnelle | Garantie 3 ans

Coût estimé : ~3 500 TND (investissement unique)

Budget de Fonctionnement Mensuel

Électricité

~50 TND/mois
(200W x 24h)

Maintenance & Support

~200 TND/mois
(Hotline, mises à jour)

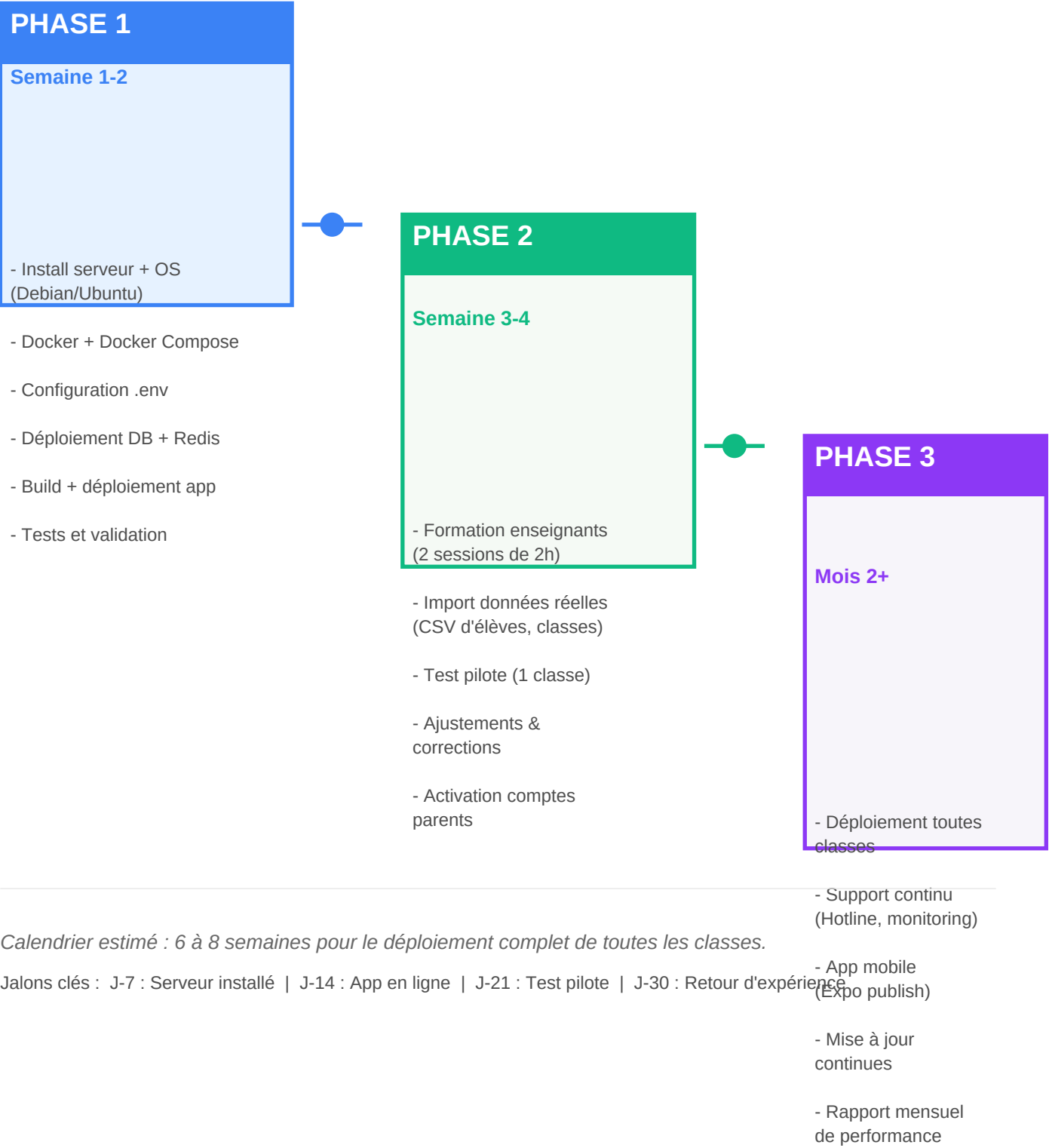
Total fonctionnement mensuel : ~250 TND/mois | Coût par élève : ~0,25 TND/mois

Comparaison sur 3 ans (en milliers de TND)

Don Bosco Connect	Cloud SaaS	ERP Scolaire
An 1 : 6 500 TND	An 1 : 12 000 TND	An 1 : 24 000 TND
An 2 : 3 000 TND	An 2 : 12 000 TND	An 2 : 24 000 TND
An 3 : 3 000 TND	An 3 : 12 000 TND	An 3 : 24 000 TND
Économie sur 3 ans : 60% vs Cloud 88% vs ERP Scolaire Données 100% locales		

8. Roadmap de Déploiement (1/2)

Les 3 Phases du Déploiement



8. Roadmap de Déploiement (2/2)

Détail des Phases : Tâches et Responsabilités

Phase 1 : Mise en Place	Phase 2 : Adoption	Phase 3 : Généralisation
Jour 1 : Installation serveur - O Ubuntu Server 24.04 LTS - O Docker Engine 27+ - O Docker Compose plugin Jour 2 : Configuration - O Fichier .env - O Certificats SSL - O Firewall (ufw) Jour 3-4 : Déploiement - O docker compose up - O Seed base de données - O Vérification initiale Risques et Atténuation	Semaine 3 : Formation - O Session 1 enseignants - O Guide utilisateur - O FAQ & support Semaine 3 : Données - O Import CSV élèves - O Config classes/matières - O Emplois du temps Semaine 4 : Pilote - O 1 classe test (30 élèves) - O Suivi quotidien - O Collecte retours Risques et Atténuation	Mois 2 : Déploiement classes - O Ouverture par niveau - O Accompagnement - O Hotline dédiée Mois 2 : Application mobile - O Build Expo (iOS/Android) - O Déploiement store - O Test mobile Mois 2+ : Support continu - O Monitoring 24/7 - O Rapports mensuels - O Mise à jour IA Risques et Atténuation

- Risque : Résistance au changement --> Atténuation : Formation progressive, démo en direct, support rapproché
- Risque : Problèmes techniques --> Atténuation : Tests approfondis, backup quotidien, monitoring préventif
- Risque : Période d'adaptation --> Atténuation : Phase pilote de 1 semaine, ajustements avant généralisation

9. Sécurité & Conformité

Authentification

- JWT (15 min) + Refresh Token
- MFA TOTP (admin/enseignants)
- Blocage après 5 échecs
- Hash bcrypt cost 12

Traçabilité

- Audit logs de toutes les actions
- Logs pseudonymisés (RGPD)
- Backup quotidien (rétention 30j)
- Monitoring Prometheus/Grafana

Chiffrement

- Messages AES-256-GCM
- TLS 1.3 sur toutes les connexions
- URLs présignées pour fichiers
- CSP strict (Content-Security-Policy)

Infrastructure

- 100% on-premise : zéro cloud
- Aucune donnée ne quitte le réseau
- Mises à jour automatiques (Docker)
- Firewall : ports exposés limités

Conformité RGPD pour les données des mineurs : les données sont traitées localement, aucun transfert hors UE, accès basé sur les rôles, droit à l'effacement garanti.

10. Conclusion

Don Bosco Connect offre au Collège Don Bosco Tunis une plateforme éducative complète, sécurisée et économique. 100% on-premise, pilotée par l'IA locale, elle modernise l'expérience éducative pour les 4 profils : administration, enseignants, élèves et parents.

Prêt à faire du Collège Don Bosco un modèle d'éducation connectée en Tunisie.

Prochaines Étapes

1. Validation de l'administration | 2. Commande du serveur | 3. Déploiement (J+7) | 4. Formation (J+14) | 5. Pilote (J+21)

A. Identifiants de Démonstration

Rôle	Email	Mot de passe
Admin	admin@donbosco.tn	admin123!
Enseignant	karim.hamdi@donbosco.tn	teacher123!
Élève	adam.slim@donbosco.tn	student123!
Parent	ahmed.slim@parent.tn	parent123!

B. Accès aux Services

Service	Adresse	Identifiant
Web App	port 8081	(comptes ci-dessus)
API Swagger	port 8002/docs	Token JWT requis
Grafana	port 3001	admin / admin
MinIO Console	port 9001	minio / minio123456

C. Contacts & Support

Direction technique : HiTech TN | Email : support@donbosco.tn | Code source : github.com/HiTechTN/don-bosco-connect